HTML/CSS 01

Web制作プログラミング研修

Re start

HTML	ホームページの型枠を作る
CSS	ホームページにデザインを適用する
ホームページ制作演習	WEBサイトを作ってみる
Javascript	WEBサイトに動きをつける



Re start

タイピング練習

e-typingというサイトで練習します。
Googleで「e-typing」と検索して、アクセスしましょう。

① 「今すぐチェック」を押下



② 「今すぐチェック」を押下



Re start

タイピング練習

① 下のボタンがすべてONになっているのを確認してスタートを押下



② 日本語入力モードをオフにして、スペースキーを押して開始！



タッチタイピング上達のための3箇条

1.ホームポジションを厳守する。

2.決められた指でキーを押す。

3.キーボードは絶対に見ない。

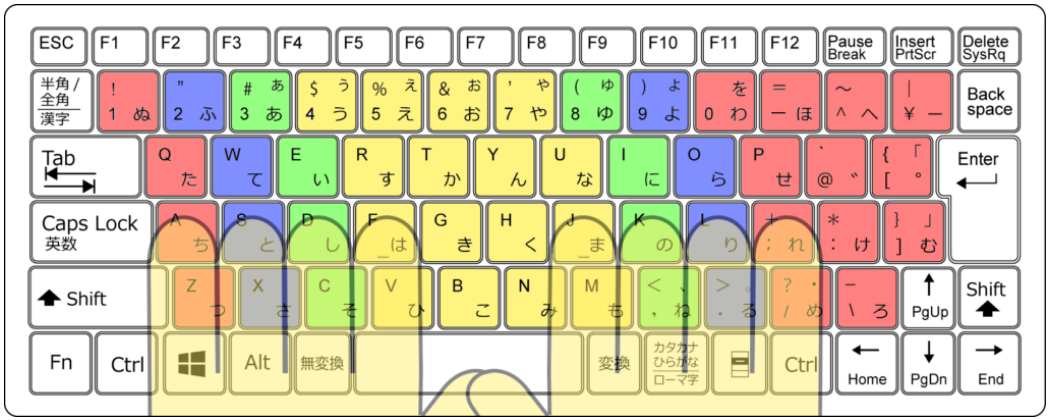
ホームポジションを厳守する。

ホームポジションとは指を置く基準の位置のことです。
ホームポジションを意識することで、タイピングの速度が上がったり、負担を減らすことができます。

ホームポジションの指の置き方

左手の人差し指から小指まで順に【F】【D】【S】【A】のキーに指を置く
右手の人差し指から小指まで順に【J】【K】【L】【;】のキーに指を置く
スペースバーには右手の親指を軽く置く

目印としてキーボードの「F」「J」に突起がついています。
最初はひとつキーを押したら必ずホームポジションに戻すのを徹底しましょう。



Re start

決められた指でキーを押す。

タイピングではそれぞれのキーを押す指が決まっていて、押す指をまもることで速度があがります。
また、タッチタイピングの精度もあがります。

e-typingではキーを押す指の色が変わるので、
この指でキーをおすことを意識しましょう。



キーボードは絶対に見ない。

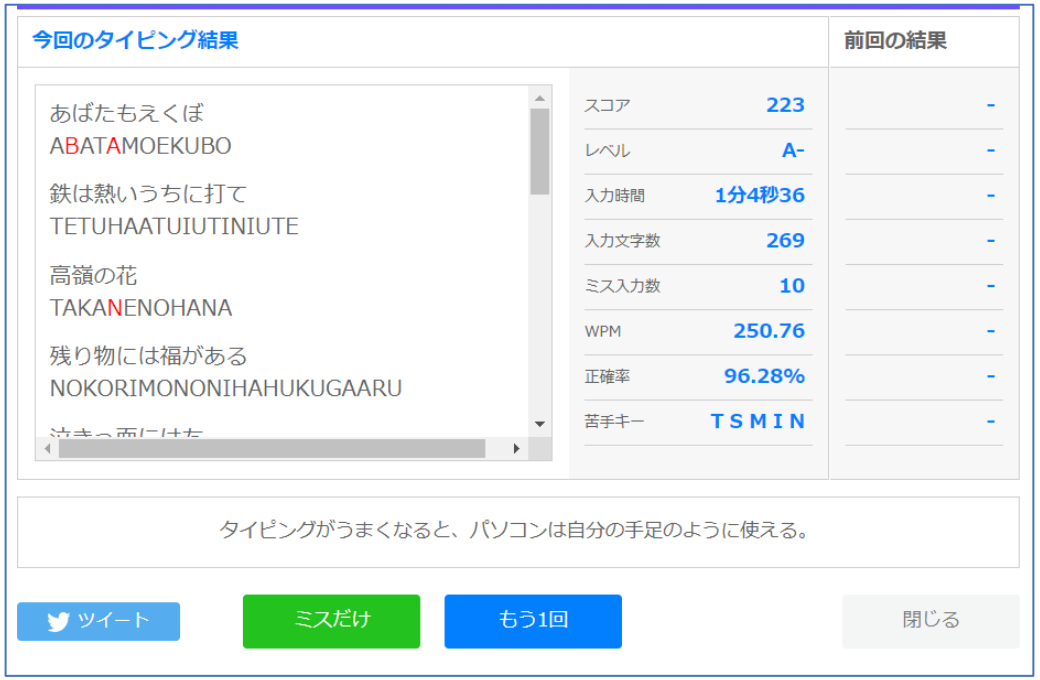
タッチタイピングは反復することで身に付きますが、練習中にキーボードを見てしまうと
手がキーの位置をおぼえません。
最初はやりづらくても我慢してキーボードを見ないように頑張りましょう。
そのうち手がキーの場所をおぼえ、キーボードを見る必要がなくなります。



タッチタイピングは一日にしてならず

ホームポジションを厳守する。
決められた指でキーを押す。
キーボードは絶対に見ない。

この３つを守って毎日10分練習すれば1～2ヵ月でタッチタイピングができるようになります。



タイピング応用編

プログラミング言語では、基本的に英語を使います。
ローマ字でのタイピングに慣れたら英語でのタイピングに挑戦してみましょう。



windowsショートカット

PCでの作業速度アップにショートカットは必要不可欠です。
今までマウスで行っていた操作をショートカットに切り替えましょう。
普段の作業から意識して行うことが速度上昇につながります。

キー	操作
Ctrl + A	全選択
Ctrl + C	選択した項目をコピー
Ctrl + X	選択した項目を切り取り
Ctrl + V	選択した項目を貼り付け
Win + →	アクティブなウィンドウを右半分に配置
Win + D	デスクトップを表示/非表示
Win + E	エクスプローラーを起動
Win + L	パソコンの画面をロック
Win + R	ファイル名を指定して実行

HTMLとは？？

HTMLとは主にホームページ制作に使われている言語です。

ほとんどのホームページはHTMLで作成されており、

・文字を表示する。
・動画やコンテンツを表示する。

などを行うのがHTMLの役割です。

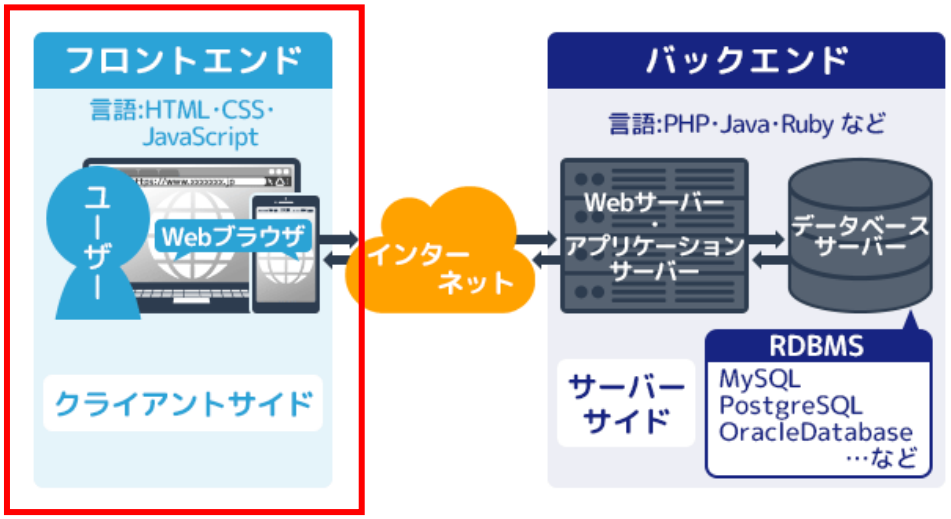
HTMLはWEB開発に必須な技術であり、
その理解はWebデザインやプログラミングの基本となります。



HTMLとは？？

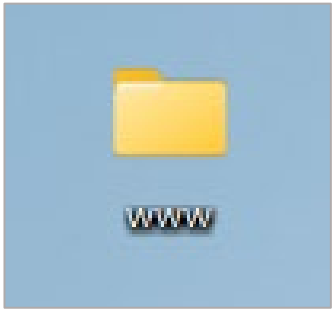
HTMLはホームページでのみ使われる技術ではありません。
業務システムやアプリケーションの開発の際は、
フロントエンド（ボタンや画像などのユーザーの目に触れる部分）を構築する技術として使われます。

HTMLを学習することで、システム開発やアプリ開発にも携わる事が可能です。



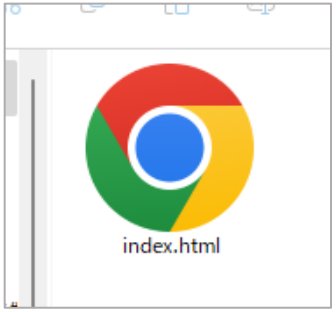
ホームページを作ってみよう！

① デスクトップにフォルダを作る。



デスクトップを右クリック。
新規作成＞フォルダー。
作成したフォルダをクリックしてF2。
「www」にリネームする。

② HTMLファイルを作る。



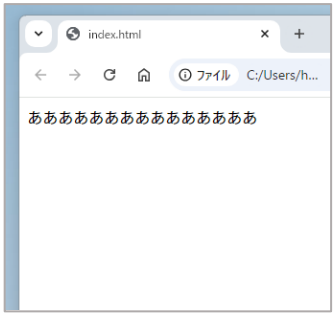
フォルダを開いて右クリック。
新規作成＞テキスト
作成したフォルダをクリックしてF2。
「index.html」にリネームする。
（警告は無視する）

③ HTMLを編集する。



Index.htmlを右クリック。
プログラムから開く＞メモ帳。
何か適当にテキストを入力する。
テキスト入力後、
Ctrl ＋ S で保存して閉じる。

④ ホームページ完成



Index.htmlをダブルクリック。
ブラウザの画面が表示され、
入力した文字が表示されたらOK！

Re start

index.htmlとは？？

WEBサイトは通常、複数のページからできています。
その中で、最初に表示される「トップページ」は、正式には「インデックスページ」と呼ばれます。

Index.htmlにはいくつかの特徴があります。

・検索エンジンの検索結果に表示される。
・サイトの入り口なので、サイトの第一印象になる重要なページ。
・ブラウザがサイトを表示する時には、index.htmlを探して表示する。
・index.htmlが存在しない場合、エラーになることがある。

など、ホームページを制作する際には
必ず作ることになるファイルです。



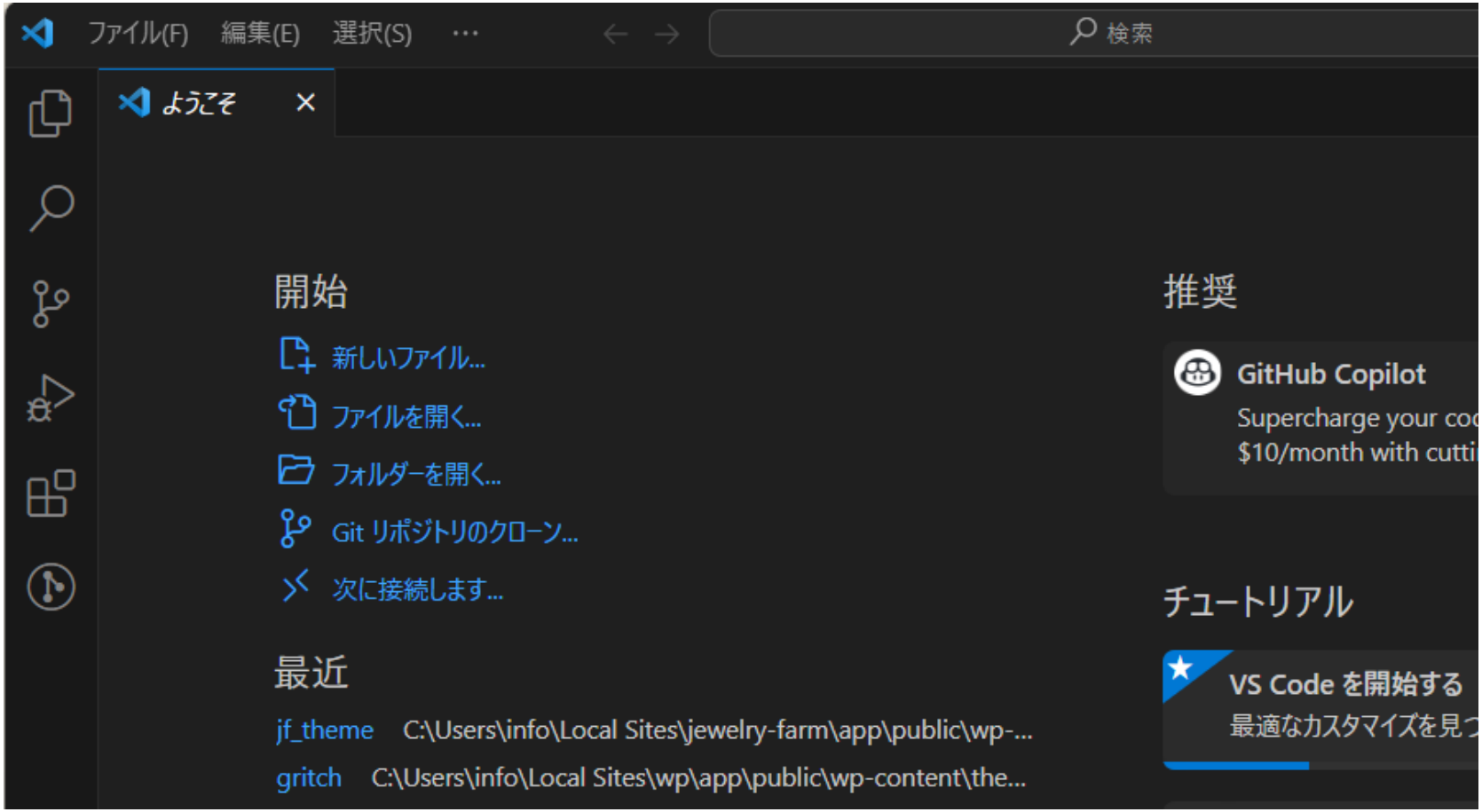
HTMLの基本構造

practice01 で作成したHTMLファイルでもホームページとして公開できますが、
実際に公開されているHTMLはもっと複雑な構造をしています。

HTMLには基本の構造があります。
この基本構造に従って記述することで、構造がわかりやすくメンテナンスが簡単になります。
SEO（検索エンジンの順位を上げる）にも効果があります。



Visual Studio Codeでファイルを開いてみよう



Visual Studio Codeを開き、ファイルを開く…を選択
先ほどのファイルを選択し開きましょう。

基本構造に従ったHTMLをつくってみよう！

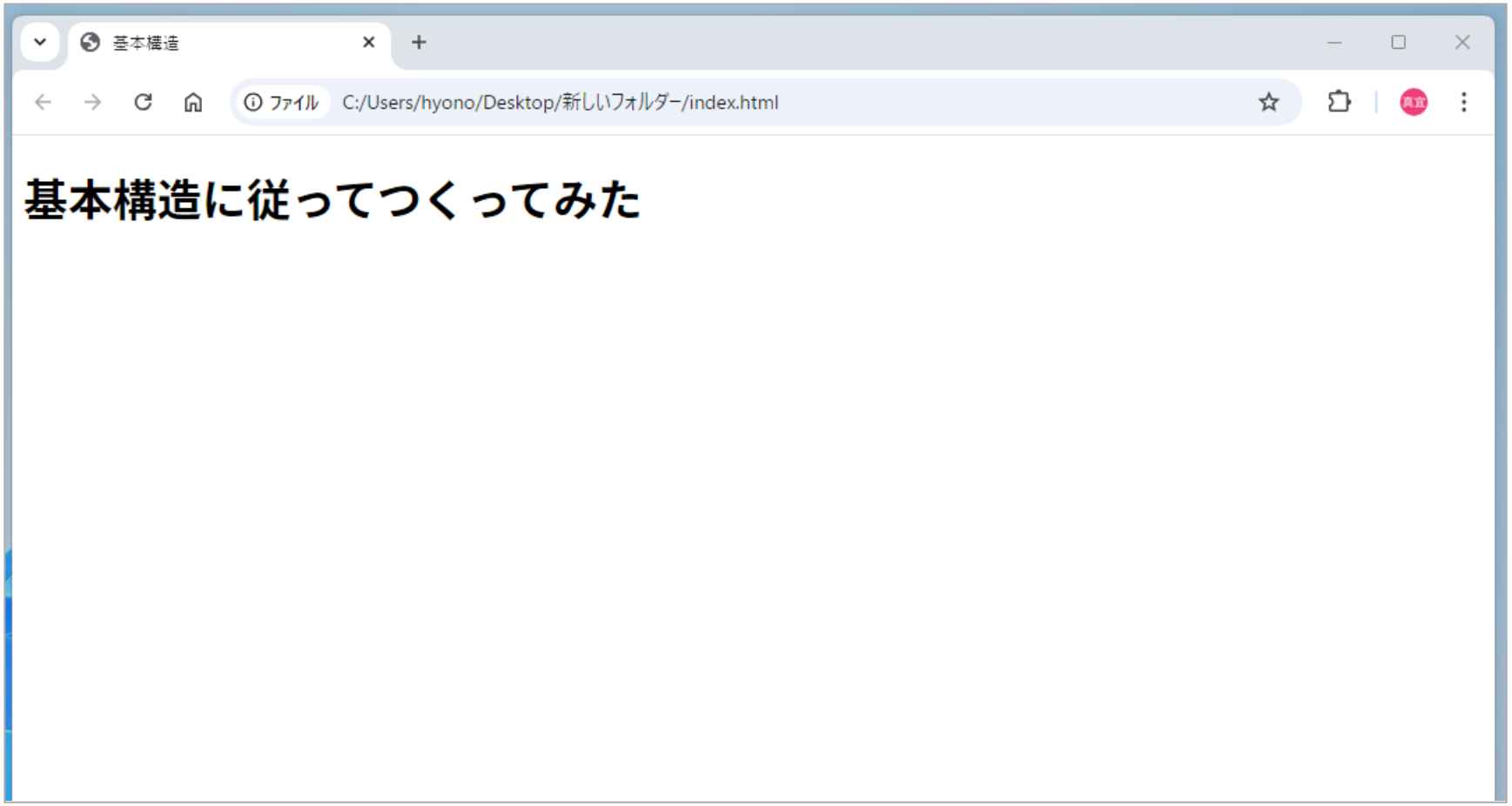
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">

<title>基本構造</title>
<meta name="description" content="基本構造">
</head>
<body>
<h1>基本構造に従ってつくってみた</h1>

</body>
</html>
```

Index.htmlに書き写せたら表示させてみよう！

基本構造に従ったHTMLをつくってみよう！



こうなったらOK！

タグの役割と使い方

HTMLの正式名称は「HyperText Markup Language」
（ハイパーテキスト・マークアップ・ランゲージ）
テキスト（文字）に役割を与える言語という意味です。

HTMLでテキストに役割や機能を与えるには、**タグ**を使います。
基本構造のソースコードを確認すると、

<○○>～</○○>

のような構造になっています。
このタグに書く内容によって、タグでかこまれた部分に役割が与えられます。



要素と属性

開始タグ内にある class や ”hello” はどういう意味でしょう？

これは**属性**と**属性値**とよばれ、HTMLの要素に対して何かしらの設定を行うものです。

属性 … 設定する内容
属性値 … 設定する値

これらを含めた開始タグから終了タグまでを、「**要素**」といいます。



DOCTYPE(ドックタイプ) 宣言

```
1    <!DOCTYPE html>
```

はじめに、**DOCTYPE宣言**を記述します。
DOCTYPE宣言はブラウザにどのようなデータなのかを教える方法です。
この記述があれば、ブラウザは**HTMLであることを認識**し、正常に表示させることができます。

必ず1行目にはこのDOCTYPE宣言を記述しましょう。

ページの言語設定

```
2    <html lang="en">
```

HTMLのページはlang属性で指定します。

Lang属性指定されている `="en"` この部分。

ここでHTMLで使われている言語を指定しています。

今設定されているのは「en」
これはEnglishの略で、英語を指定しています。

使用言語を英語から日本語に変更してみよう！

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">

<title>基本構造</title>
<meta name="description" content="基本構造">
</head>
<body>
<h1>基本構造に従ってつくってみた</h1>

</body>
</html>
```

Googleで検索して日本語に変更してみよう！

ページの言語を指定する意味

私たち「人」からしたら英語と日本語の文字が違う事は明確ですが、
ブラウザ側ではそれを認識できません。
言語設定を記述していないと**文字化け**が起きたり、
サイトが見れない状態になってしまうこともあるので注意しましょう。

そして現在ではGoogle Chromeだけでなく色んなブラウザで自動翻訳機能が使われています。
こちらの言語を設定しておけば各ブラウザが明示された言語を頼りに翻訳してくれるようになります。

自動翻訳機能を使用する時にも有利になります。



headタグ

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
```

<head>とはHTMLのヘッダ部分を指定するタグです。

<html>タグの後、<body>タグの前に書きます。

<head>タグで囲まれた内容はhtmlファイルの情報を宣言する設定のようなものであり、
<head>タグ内に記述された内容は<title>タグを除きブラウザに表示されません。
ですが、表示以外の様々な部分に影響する重要なタグです。

metaタグ

```
<meta charset="UTF-8">
```

<meta>タグではHTMLの様々なメタデータを表します。

メタデータとは、HTMLの文字コード、概要やキーワードなどHTMLの様々な情報のことです。
近年では、FacebookやXなどSNS向けにOGPと呼ばれるメタデータを付与する仕組みのためにも
<meta>タグが使用されます。

※OGPとは… FacebookやXにURLが記載されたときに表示されるタイトルや説明文のこと

ここでは charset属性で文字コードを指定しています。

基本的には、

・文字コードの範囲が広く、文字化けしにくい。
・ほとんどのPC環境に対応。

の利点があるUTF-8を指定しましょう。

文字コードとは？？

文字コードとはプログラミングを学ぶ上で非常に重要な要素です。

① Googleで検索して調べてみよう！
② 調べた内容を説明してみよう！



titleタグ

```
<title>Document</title>
```

<title>タグはWEBページのタイトルを表示するためのタグです。

このタグに設定した文字は↓のようにブラウザのタブに表示されます。



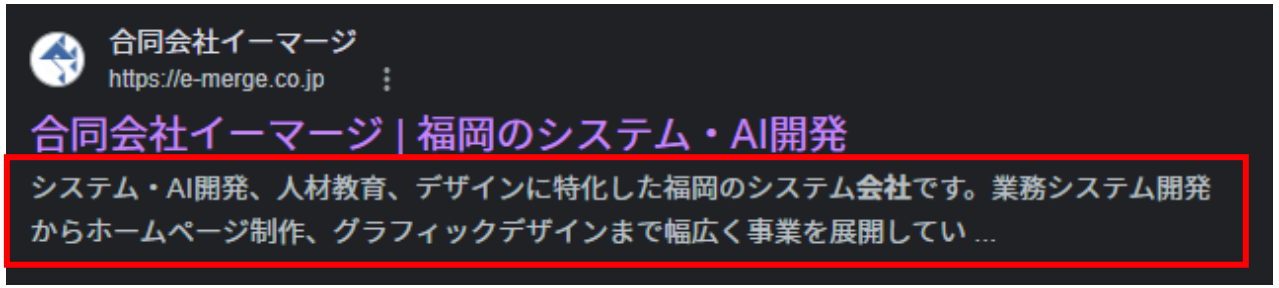
そのページでどんな情報が記載されているか簡潔にまとめ、検索エンジンやユーザに伝える
役割があります。

SEO（あるワードで検索したときに優先的に表示されるもの）対策において非常に重要度が高く、
優先表示させたいのなら必ず適切なタイトルを付ける必要があります。

metaタグ（description）

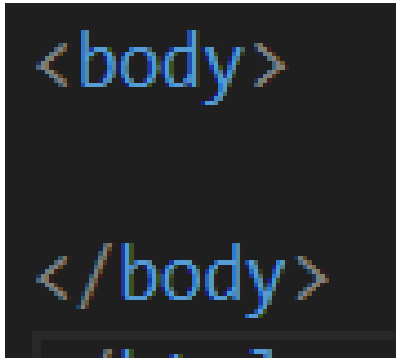
```
<meta name="description" content="基本構造">
```

このmetaタグはdescriptionタグとも呼ばれ、SEOにおいて重要な意味があります。
ここに記述した内容はブラウザには表示されませんが、検索エンジンに表示されます。



赤枠のdescriptionの上には、ページのタイトルが表示されます。
つまり、titleタグで設定されたテキストが表示されるのです。

bodyタグ

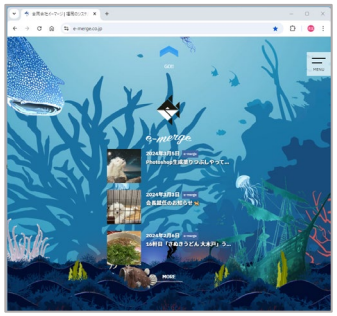


<body>タグは文章や画像など、実際にブラウザの画面上に表示される内容を指定するタグです。
<body>タグ内に書かれたテキストや画像などがブラウザの画面上に表示されます。

ホームページを制作する際は、主に<body>タグの中にソースを記述することになります。

公開されているHTMLを確認してみよう！

① 適当なページを表示する。



Google Chromeを起動して、
好きなサイトを開いてみよう。

② ソースを確認する。



ブラウザの画面を右クリック。
ページのソースを表示を選択。

③ ソースコードを確認する。

```
<!-- SEO SIMPLE PACK 3.2.1 -
<title>合同会社イーマージ |
<meta name="description" cor
<link rel="canonical" href="
<meta property="og:locale" c
<meta property="og:type" cor
<meta property="og:title" co
<meta property="og:descripti
<meta property="og:url" cont
<meta property="og:site_name
<meta name="twitter:card" co
<!-- / SEO SIMPLE PACK -->
```

ソースコードが表示されるので、
一通り確認してみよう。

Re start

記述ルール

① 半角英数字で記述する！

```
<h1>これはOKです</h1>
```

タグ名を記述するときは、必ず半角英数字で記述しましょう。
全角で記述したり、タグの文字の間にスペースがはいったりすると動きません。
また全角のスペースも使用できません。
特に全角スペースはエディタによっては分かりにくいので、気をつけましょう。

```
<ｈ1>これはNGです</ｈ1>
```

NG hが全角になっています。

```
<h 1>これはNGです</h>
```

NG 半角スペースが入っています。

```
<エイチ1>これはNGです</エイチ1>
```

NG 3日くらい寝ていないとこういうこともあり得ます。

記述ルール

② 基本的に小文字で記述する！

```
<h1>これはOKです</h1>
```

HTMLでは大文字小文字を識別しないので、タグ名を大文字で記述しても正常に表示されます。

ですが、**必ず小文字で記述しましょう**。

③ コメントアウトを活用する！

HTMLに書いたテキストを以下のように <!--　--> で囲むと、ブラウザに表示されない
コメントをソースに残せます。

表示や機能には影響しないですが、可読性が上がるので積極的に使いましょう。

```
<!-- これはコメントアウトです -->
<!-- ブラウザには表示されません -->
```


ReStart

記述ルール

③ インデントを徹底する！

HTMLではタグの中にタグがあるような
入れ子構造になることが多いです。

入れ子構造を記述する際は、要素の前に
半角スペースを2個いれたりします。

この段差をインデントといいます。

可読性を上げるためにも、インデントを
徹底しましょう。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>基本構造</title>
    <meta name="description" content="基本構造">
</head>
<body>
    <h1>基本構造に従ってつくってみた</h1>
    <div>
        <h2>小見出しです</h2>
        <div>
            <p>テキストです。</p>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

可読性とは？？

可読性とは、記述したソースコードの読みやすさのことです。
この可読性は、時にプログラミングの知識よりも重要になります。
ただ、重要性がわからないために、現場では軽視されがちです。

① なぜ読みやすさが重要なの？

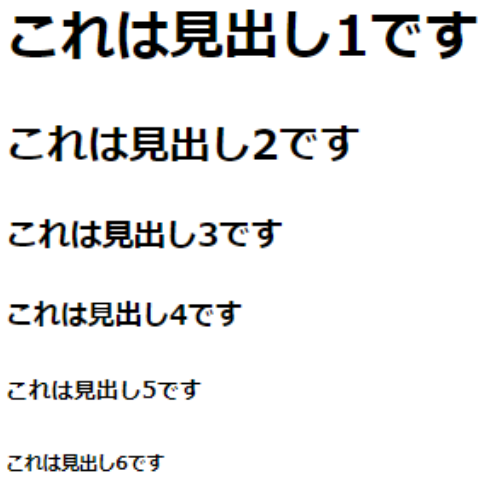
② 可読性が低いとどんな事がおきるの？

上の２つをテーマにグループに分かれて
ディスカッションしてみましょう。



見出し

```
<h1>これは見出し1です</h1>
<h2>これは見出し2です</h2>
<h3>これは見出し3です</h3>
<h4>これは見出し4です</h4>
<h5>これは見出し5です</h5>
<h6>これは見出し6です</h6>
```



見出しは<h>タグで記述していきます。
<h1>～<h6>まであり、数値が小さくなるほどテキストのサイズが小さくなります。
また、見出しなのでテキスト自体もやや太めになります。

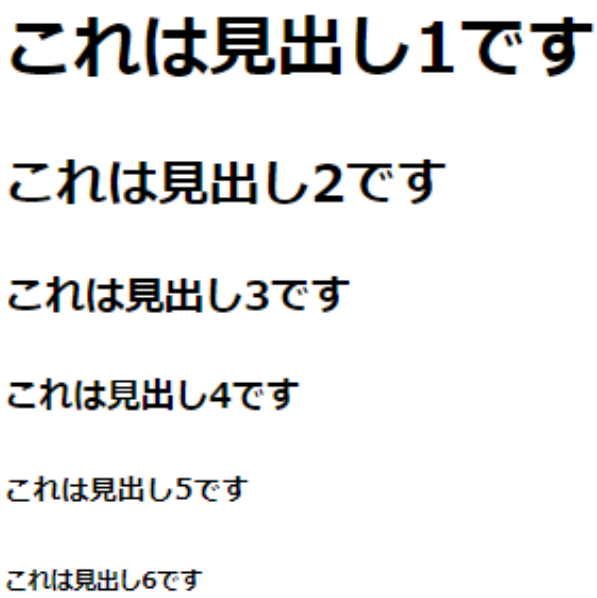
用途に応じて使用する必要があります。

すべての見出しをh1のみで記述するようなことがないようにしましょう。

見出しタグを使ってみよう！

Index.htmlに見出しを追加してみましょう。

<h1>から<h6>すべて記述して、ブラウザで確認してみましょう。



段落

```
<p>これは文章です</p>
```

段落・文章は<p>タグで記述します。
Paragraph（段落）の頭文字をとってpタグです。

通常のテキストがブラウザに表示されます。
hタグとは違い文字の太さも通常通りです。

段落

① pタグをindex.htmlに記述してみよう！

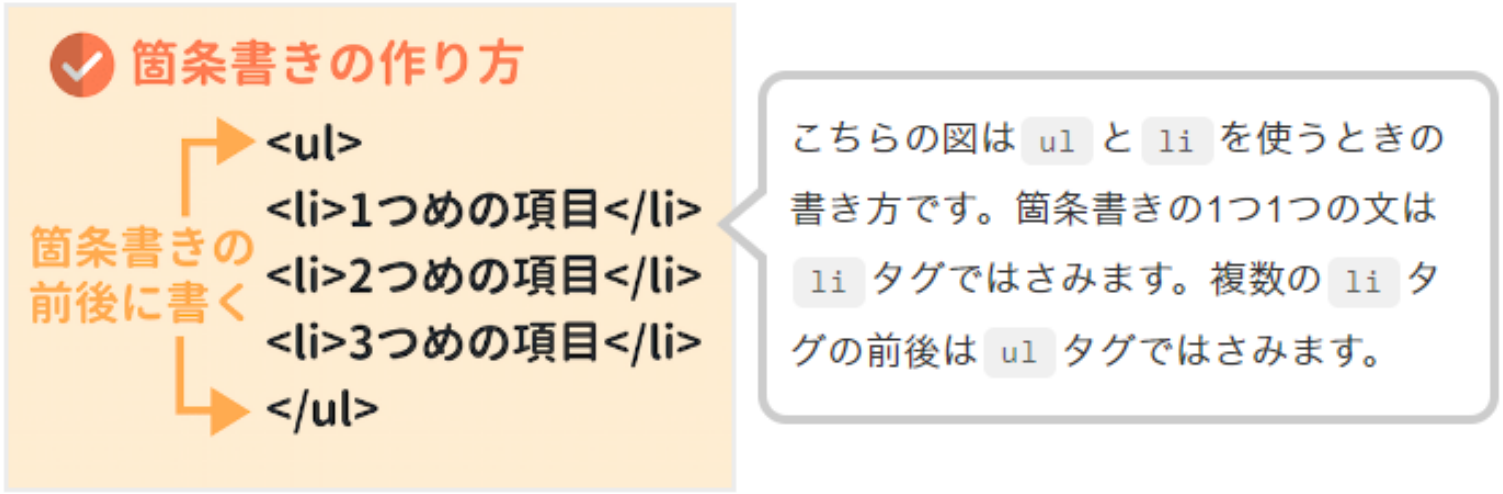
② pタグとpタグではないテキストを記述して、その違いをさがしてみよう！

リスト

ホームページでは情報を整理するために、箇条書きで表現することが多くあります。
その際につかうのが、リストタグです。

リストタグにはいくつかの種類があり、使い分けが必要です。

ただし、あまり使いすぎるとサイトの負荷が上がり、スマートフォンで表示できなくなったり、
SEOの評価がさがったりします。
適切な場所でのみリストタグを使うようにしましょう。



ulとliのリスト

HTMLコード

```
<ul>
  <li>1つめの項目</li>
  <li>2つめの項目</li>
  <li>3つめの項目</li>
</ul>
```

ブラウザ表示

- 1つめの項目
- 2つめの項目
- 3つめの項目

このようにulとliを使うと、各項目の先頭が黒ポチの箇条書きとなります（この黒ポチのデザインは変えることができます）。

olとliのリスト

HTMLコード

```
<ol>
  <li>1つめの項目</li>
  <li>2つめの項目</li>
  <li>3つめの項目</li>
</ol>
```

ブラウザ表示

1. 1つめの項目
2. 2つめの項目
3. 3つめの項目

ulの代わりにolを使うと、番号付きの箇条書きをつくれます。

黒ポチつきリストを作ってみよう！

黒ポチつきリストを表示してみましょう。

- りんご
- ごりら
- らっぱ
- ぱせり
- りんご

番号つきリストを作ってみよう！

カレーの作り方の手順を番号つきリストにして表示してみましょう。



Re start

リンク

<a>タグは一般的には指定した部分の要素をリンクとして扱うことができるタグです。
href属性で指定したURLにリンクします。

target属性に”_blank”を指定すると別タブで指定したＵＲＬを開くことができます。

```
<a href="https://www.digital.go.jp/">デジタル庁のリンクです</a>

<a href="https://www.digital.go.jp/" target="_blank">デジタル庁のリンクです</a>
```

相互リンクを作ってみよう！

ホームページは複数のページで構成されています。
それぞれのページを繋げるのはaタグの役目です。

①wwwフォルダにintroduction.htmlを作りましょう。

② introduction.htmlを基本構造に従って作成しましょう。

③ index.htmlからintroduction.htmlへのリンク、
introduction.htmlからindex.htmlへのリンクをそれぞれ作成しましょう。

④ ネット上にアップされているWebサイトへのリンクもつくってみよう。

※ フォルダ内のページをaタグで指定するには？？？
Googleで検索してみよう！

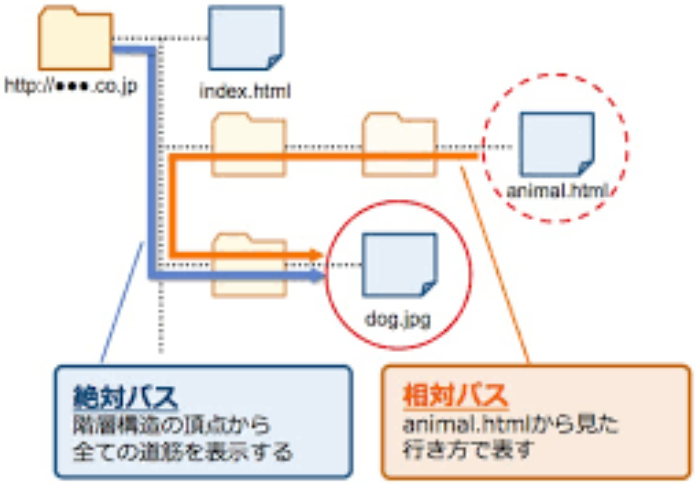


絶対パスと相対パス

HTMLでページやファイルを呼び出す場合、パスを指定します。
そのファイルの居場所(アドレス)を全て指定するものを絶対パス、現在のファイルを基準に指定しているものを相対パスといいます。

ローカル環境で作業をしている場合、リンクを絶対パスにすると、きちんと指定したファイルを呼び出すことができます。
ですが、他のPCにデータを移動すると、当然アクセスできません。

この時、相対パスをつかっていれば、WEBサイトのデータをどこに移動しても呼び出せるのです。





相対パスで指定してみよう！

相対パスを使いこなしましょう！！

① wwwフォルダ内に introduction フォルダを作りましょう。

② introduction.html を introductrion フォルダ内に格納しましょう。

③ index.html から introduction.html へのリンク、
introduction.html から index.html へのリンクをそれぞれ作成しましょう。

④ wwwフォルダ内に index フォルダを作りましょう。

⑤ index.html を index フォルダ内に格納しましょう。

⑥ index.html から introduction.html へのリンク、
introduction.html から index.html へのリンクをそれぞれ作成しましょう。

※ フォルダを移動するとアクセスができなくなる。
階層をさかのぼるにはどうすれば？？

画像

ホームページに画像表示は必須です。
画像を表示する際はimgタグを使います。
他のタグと比べて書き方が少し特殊なので、気をつけましょう。

画像を表示してみよう

① wwwフォルダに「img」フォルダを作成する。

②Googleで好きな画像を探してimgフォルダに保存する。ファイル名はsample.{画像の拡張子}

③index.htmlにimgタグを記述。

```
<img src=“img/sample.jpg” alt=“説明文" />
```

HTMLで自己紹介をしてみよう！

HTMLはまだまだ色々なタグがありますが、ひとまずここまでに出てきたタグで
自己紹介のページをつくってみましょう！

① introduction.htmlに自己紹介のページをつくります。
内容は
・名前
・趣味
・好きな食べ物

② index.htmlからintroduction.htmlへのリンクの文字を「自己紹介」に変更

③ 自己紹介ページでは画像や段落、見出しなど、色々と表示してみましょう！

HTMLを装飾するには

HTMLでページを作ってみると、デザイン性の低さに驚くはずです。
世間のホームページは美しいものばかり。
どうやって装飾しているのでしょうか？

① GoogleでHTMLの装飾の方法を調べてみましょう。

② 制作したintroduction.htmlに思い思いの装飾をしてみましょう！



Re start

CSSの役割

HTMLでWebページに表示されるテキストや画像を表示することができるようになりました。

CSSはHTMLで表示した文字や画像の大きさを変えたり、位置を調整したり、色を変えたりとデザイン性を高めるために使われる技術です。

CSSとはCascading Style Sheets の略で、HTMLだけでは実現できない複雑なレイアウトやデザインはCSSを活用することで実現できます。



CSSの記述場所

CSSを設定するためには、記述する場所を準備しなければいけません。

HTMLファイルに直接記述もできますが、一般的には外部ファイルに記述するケースが多いです。

まずは<style>タグを記述して、CSSを設定してみましょう。

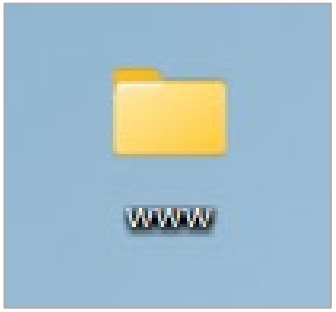
```
<style>

  h1 {
    color: red;
  }

</style>
```

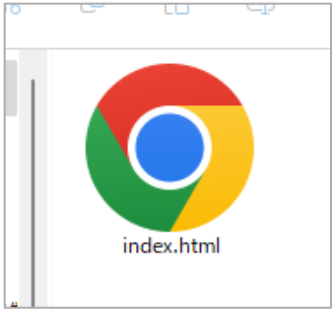
外部のCSSを読み込む

①cssフォルダ内にcssファイルを作る。



wwwフォルダの中にcssフォルダを作成。
テキストファイルを新規作成して、「style.css」
にリネームする。

② style.cssにCSSを記述。



style.cssをvscodeで開いて、前ページのCSSを記述。
<style>タグは書かなくて良い。

③ HTMLを編集する。

index.htmlのheadタグに以下を追加。

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

④ CSSが設定されているか確認

h1の文字が赤く変化していたら成功です。

ReStart

セレクタとプロパティと値

CSSでは セレクタ（どこに）、 プロパティ（何を）、 値（どうするか）で
デザインを設定していきます。

セレクタには p や h1 など、デザインを設定したい要素を指定します。

その中に プロパティ : 値 の形式でデザインを記述していきます。
この指示のことを「宣言」といい、一つの要素に複数の宣言を記述することができます。



ReStart

CSSを宣言してみよう

h1にCSSを宣言してみましょう。

①文字の色を若草色にする。

②文字のサイズを50pxに変更する。

③アンダーラインを引いてみる。

h1です！

クラスとID

スタイルシートを記述する際、特定の要素のうち一部だけを装飾したい場合がでてきます。

クラスとIDを付加してセレクタで使用したい要素に自由に名前をつけることにより、
要素を選択してCSSを宣言することができます。

HTMLの要素にクラスを付加する。

```
<p class=“sakura” >クラス付加例</p>
```

HTMLの要素にIDを付加する。

```
<p id=“kaede” >ID付加例</p>
```

HTMLの要素にクラスを複数付加する。

```
<p class=“Sakura momoko” >クラス付加例</p
```

HTMLの要素にクラスとIDを付加する。

```
<p class=“Sakura” id=“kaede” >付加例</p>
```

CSSをクラスとIDに設定する

CSSでは、HTMLで名付けたclassやid名を使用することで、
セレクタとして使用することができます。

クラスを指定する

```
<style>

  .sakura{
    color: red;
  }

</style>
```

IDを指定する

```
<style>

  #kaede{
    color: red;
  }

</style>
```

div



とは、単体では特に意味を持たないタグですが、最も使われているタグです。

で囲った部分をグループ化することができ、グループ化することでデザイン等をまとめて指定することができます。

```
<div class=“text_wrap”>
        <h1>あいさつ</h1>
        <p>おはようございます。</p>
        <p>こんにちは。</p>
        <p>こんばんは。</p>
</div>
```

divの役割を理解しよう

```
<div class=“text_wrap”>
        <h1>あいさつ</h1>
        <p>おはようございます。</p>
        <p>こんにちは。</p>
        <p>こんばんは。</p>
</div>
```

①文字の色を全部赤にしてみよう。

②h1の文字の色だけを黒に、その他は赤にしてみよう。

span



とは、divと同じように特に意味がないタグです。

が大きな枠をつくるようなものとすれば、はテキストの一部など狭い範囲を指定するときに使われます。

```
<div>今年も<span class="sakura">桜</span>が咲いたね</div>
```

```
.sakura{
  color: pink;
}
```

spanを使ってみよう

たろうくんはりんごとみかんとばななを買いました。

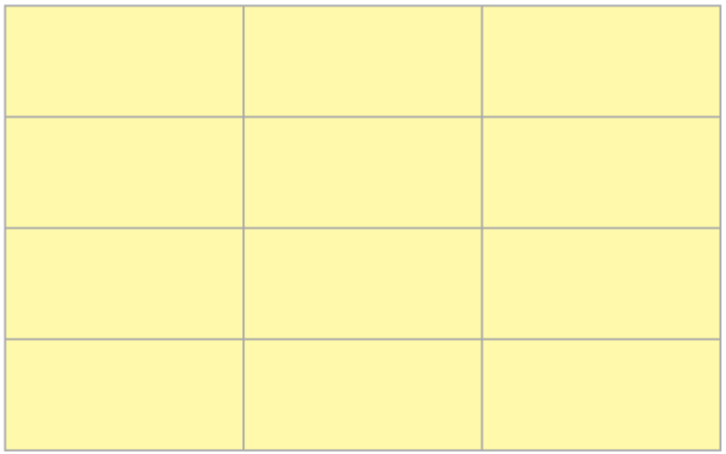
上の例のように表示してみよう！

テーブル

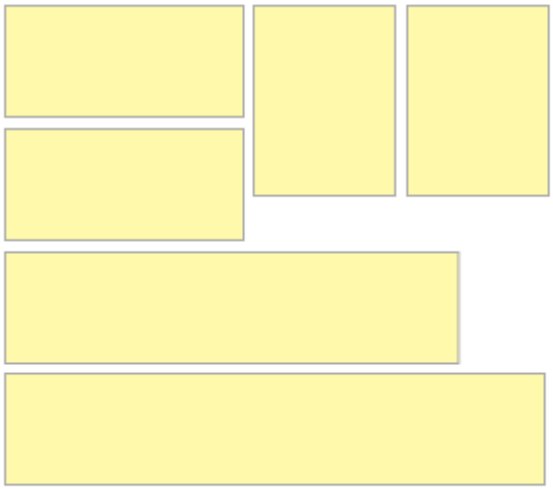
HTMLで以下の図のような表を表現したい場合、テーブルを使います。

商品	価格
りんご	100
みかん	200
ばなな	300

テーブルを使ったレイアウト



ボックス要素＋CSSでのレイアウト



テーブルはデータを整理して表示するのに便利ですが、レイアウトに使ってはいけないというきまりがあります。
テーブルを用いて良いのは表を表示する時だけです。
レイアウトはCSSで設定するようにしましょう。

tableタグ

テーブルを表示するには、
まずtableタグを記述しましょう。

tableタグはテーブル自体を表すタグで、
この中にテーブル用のタグを記述すると
表として表示されるようになります。

商品	価格
りんご	100
みかん	200
ばなな	300

```
<table>



</table>
```

trタグ

trタグは行を表します。

商品	価格
りんご	100
みかん	200
ばなな	300

行

trタグの中に入れたい要素を入れていくことで
表を作ります。
それぞれの行の要素の数が違うと
表がズレるので注意です。

```
<table>
    <tr>
        <th>商品</th>
        <th>価格</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>りんご</td>
        <td>100</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>みかん</td>
        <td>200</td>
    </tr>
</table>
```

thタグ

thタグは見出しを表します。

商品	価格
りんご	100
みかん	200
ばなな	300

ココ！

thに見出しにしたい内容を設定すると
上記のように見出しとして表示されます。

```
<table>
  <tr>
    <th>商品</th>
    <th>価格</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>りんご</td>
    <td>100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>みかん</td>
    <td>200</td>
  </tr>
</table>
```

tdタグ

tdタグはtable dataの略で、データとなる項目です。

商品	価格
りんご	100
みかん	200
ばなな	300

←ココ！

tdにデータを入力すると、データとして表示します。

trタグとtdタグを適切に配置することで、
大量のデータも整理して表示することができます。

```
<table>
    <tr>
        <th>商品</th>
        <th>価格</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>りんご</td>
        <td>100</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>みかん</td>
        <td>200</td>
    </tr>
</table>
```


ReStart

テーブルを表示してみよう

タイトル	作者	出版社	発行部数
ドラゴンボール	鳥山明	集英社	2億6000万
ワンピース	尾田栄一郎	集英社	5億1000万
進撃の巨人	諫山創	講談社	1億4000万
名探偵コナン	青山剛昌	小学館	2億7000万
スーパーマン	ジェリー・シーゲル	DCコミックス	6億

上の例のように表示してみよう！

フォントとは

フォントとは、文字の書体のことです。
WEBサイトに限らず、デザインの分野でフォントは全体の印象を大きく変えます。

日本語のフォントには大きくわけて明朝体とゴシック体があります。



① 負けられない好敵手がいる企業様へ
② 負けられない好敵手がいる企業様へ
③ 負けられない好敵手がいる企業様へ
④ 負けられない好敵手がいる企業様へ

また、同じゴシック体や明朝体でもさらに多くの種類があり、
デザイナーは多くのフォントを駆使して、イメージに近い印象を作りあげます。

フォントの設定方法

フォントを設定するには、font-family というプロパティを使います。

```
/* サイト全体のフォント指定 */
body {
    font-family: “メイリオ" ;
}
```

font-familyには複数のフォントを設定できます。
windowsやiOSなどのOSはインストールされているフォントが違います。
そのため、各OSに対応する複数のフォントを指定する必要があります。

```
body{
  font-family: "游ゴシック", "ヒラギノ角ゴ ProN",…
}
```

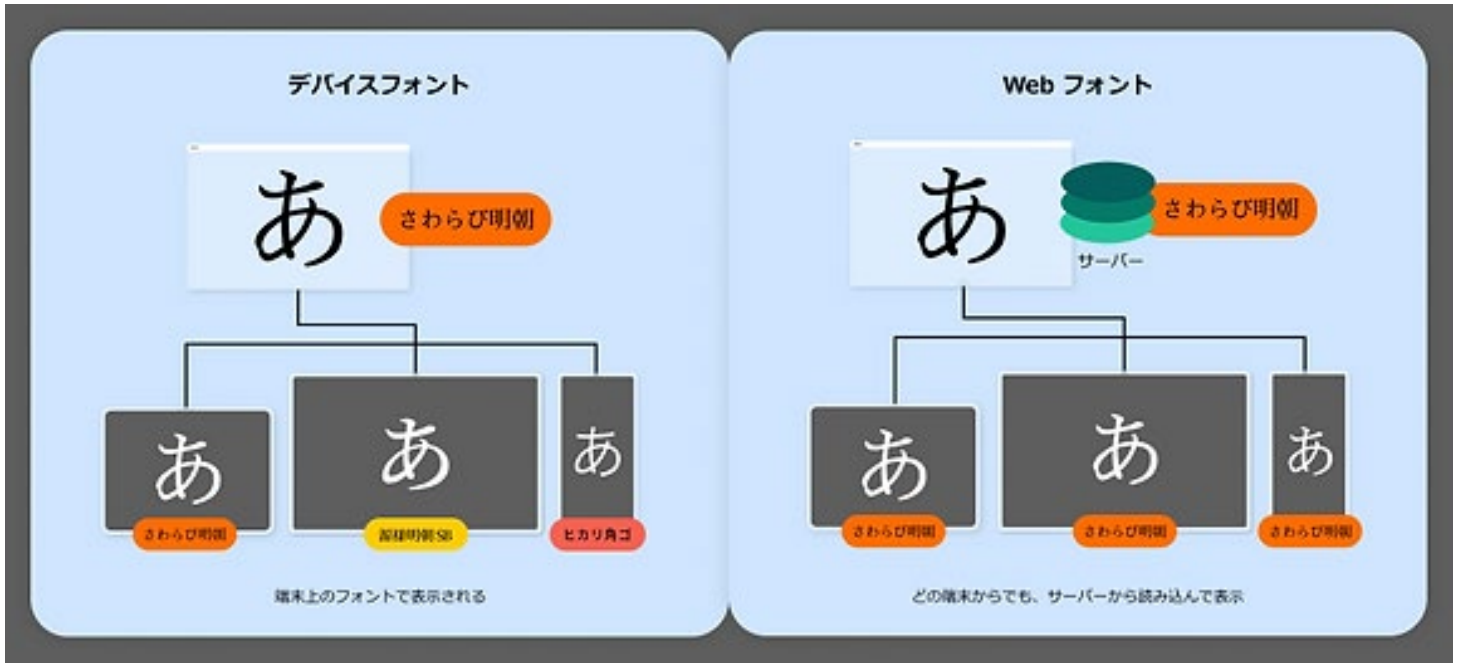
"游ゴシック"：Windows 表示用フォント
"ヒラギノ角ゴ ProN"：macOS、iOS 表示用フォント

Webフォント

Webサイトに使用するフォントは印象を左右する重要な要素です。
ですが端末によって表示されるフォントがちがったり、権利的に許諾が必要だったりもします。

WebフォントとはGoogle Fonts などのWeb上にアップロードされているフォントのことです。

Webフォントを使うことでフォントファイルをダウンロードする読み込みが発生するというデメリットはありますが、どのような環境でもフォントを一定に保てるという大きなメリットがあります。



Re start

Google Fonts を使ってみよう

Google Fontsから好きなフォントを選んで、サイトに設定してみよう！

！ヒント！
GoogleのAIは優秀。
誰かに質問するように検索してみよう！



自己紹介のサイト

HTMLで作成した自己紹介サイトをCSSで装飾してみよう！

！ヒント！
CSSのプロパティは無数にある！
すべて暗記するのは困難なので、やりたい装飾を都度Googleで検索してみよう！

セマンティックHTMLとは

セマンティックとは、HTMLの構造によってタグを使い分けることです。
セマンティックなタグにはたくさんの種類がありますが、
<header>、<nav>、<main>、<article>、<section>、<aside>、<footer>
が良く使われます。

セマンティックタグを使う理由

セマンティックなタグを使う理由は大きく分けて２つあります。

①SEO対策
GoogleのAIに対してコードの構造を正しく理解させることで、
サイトの検索順位が上がりやすくなります。

②コードの可読性が上がる
セマンティックなタグは、タグ名がそのまま機能を表します。
divのみで構成されたHTMLと比べると記述部分の役割がわかりやすくなります。

セマンティックなタグの使われ方

セマンティックなタグは100種類以上ありますが、
すべてを覚える必要はありません。

一般的にセマンティックタグが使われる場合は、
右のようになります。

ソースコードを見て右のように知らないタグが
使われていたとしても、慌てないようにしましょう。

```
<body>
  <header>
    <nav>
      <!-- header部分 -->
    </nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
    </article>
  </main>
  <aside>
    <!-- サイドバー部分 -->
  </aside>
  <footer>
    <!-- footer部分 -->
  </footer>
</body>
```


Re start

header

headerタグはサイトのヘッダー部分で使用します。




```
<body>
  <header>
    <nav>
      <!-- header部分 -->
    </nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
    </article>
  </main>
  <aside>
    <!-- サイドバー部分 -->
  </aside>
  <footer>
    <!-- footer部分 -->
  </footer>
</body>
```

nav

navタグはヘッダーメニューや目次など、
ナビゲーションとなるリンクがある場所で使います。

特にヘッダーには各ページへのリンクがある場合が
多く、navタグを含むケースが多いです。

注意点としては

- 全てのリンクを<nav>タグの子要素にする
  必要はない。

- <nav>タグは、複数回使用できる。

が、あります。

```
<body>
  <header>
    <nav>
      <!-- header部分 -->
    </nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
    </article>
  </main>
  <aside>
    <!-- サイドバー部分 -->
  </aside>
  <footer>
    <!-- footer部分 -->
  </footer>
</body>
```


Re start

main

mainタグサイトの主要な内容部分で使用します。

mainタグの中にはメインとなるセクションが複数配置されます。

```
<body>
  <header>
    <nav>
      <!-- header部分 -->
    </nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
    </article>
  </main>
  <aside>
    <!-- サイドバー部分 -->
  </aside>
  <footer>
    <!-- footer部分 -->
  </footer>
</body>
```


Re start

article

articleタグはその内容だけで１つのコンテンツが完結できる場所に使用します。

使用上の注意が2つあります。

- articleタグの子要素に見出し（<h1>など）を含ませる。
- articleタグの子要素でテーマが分かれている場合、sectionタグを利用する。

```
<body>
  <header>
    <nav>
      <!-- header部分 -->
    </nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
    </article>
  </main>
  <aside>
    <!-- サイドバー部分 -->
  </aside>
  <footer>
    <!-- footer部分 -->
  </footer>
</body>
```


Re start

section

sectionタグはひとつの文章のかたまりに使います。

例えば、コンテンツがいくつかの文章で構成されている場合、その文章のタイトルと本文にsectionを使います。

注意点が３つあります。

- sectionタグの子要素に、見出し(<h1>など)を含める。
- まとまりの部分に全てsectionタグを使用しない。例えば、ヘッダーはheaderタグ、フッターはfooterタグなどを使う。他のタグが該当しない場合のみ、sectionタグを使用する。
- 独立した記事として文章が成り立つ場合は、articleタグを使う。独立した記事として文章が成り立たない場合は、sectionタグを使う。

```
<body>
  <header>
    <nav>
      <!-- header部分 -->
    </nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
    </article>
  </main>
  <aside>
    <!-- サイドバー部分 -->
  </aside>
  <footer>
    <!-- footer部分 -->
  </footer>
</body>
```


Re start

aside

asideタグは、サイドバーなど本文と間接的しか関係のない部分で使用します。




```
<body>
  <header>
    <nav>
      <!-- header部分 -->
    </nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
    </article>
  </main>
  <aside>
    <!-- サイドバー部分 -->
  </aside>
  <footer>
    <!-- footer部分 -->
  </footer>
</body>
```

footer

footerタグはWebサイトのフッター部分で使います。




```
<body>
  <header>
    <nav>
      <!-- header部分 -->
    </nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
      <section>
        <!-- コンテンツ部分 -->
      </section>
    </article>
  </main>
  <aside>
    <!-- サイドバー部分 -->
  </aside>
  <footer>
    <!-- footer部分 -->
  </footer>
</body>
```

セマンティックHTMLを使ってみよう

自己紹介サイトのHTMLをセマンティックHTMLに置き換えてみよう。

！ヒント！
セマンティックの種類はとても多い。
まずはわかりやすいところから置き換えてみよう。
こまったら実際のサイトのソースもみてみよう。

フォームとは？

フォームとはWebサイトのお問い合わせページ等で、ユーザーが何かしらの入力と処理を行うために使用されるものです。

お問い合わせだけではなく、絞り込み検索など入力する操作が必要であればフォームを使います。



formタグ

フォームを作るにはformタグを使います。

```HTML
<form action="confirm.php" method="post">
  ここにテキストフィールドやチェックボックスなどのhtmlタグを書いていく
</form>
```

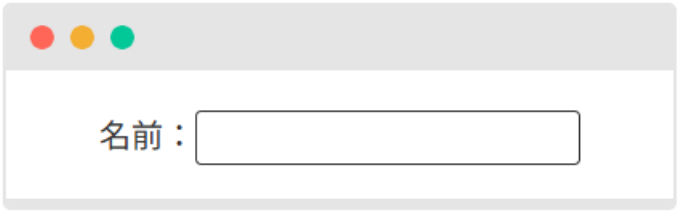
上の画像のように、formタグで囲んだ部分にフォーム用のHTMLを記述していくことで、
フォームの機能を実装することができます。

action=""には送信ボタンを押したあとに移動するページのURLを記入します。
今回は入力内容の確認画面へ移動することを想定した「confirm.php」というページの名前を
サンプルで入れています。

inputタグ

フォームには入力をする機能が必要です。
入力エリアを作成するには、inputタグを使う必要があります。

```
名前：<input type="text" name="yourname">
```



inputには複数の種類があり、type="〇〇"に書く内容によって
表示されるテキストフィールドの種類を指定します。

name="〇〇"は個々の入力項目を管理するid/class名のようなものです。
半角英数字で自由につけることができますが、一般的にその入力項目に関連する内容を
英訳したものが多いです。
例えば「名前」ならname="yourname"、「電話番号」ならname="tel"などです。

name属性はその入力項目のデータをjavascriptやphpといったプログラミング言語で
操作するときに使用します。
詳しい使い方は今は知らないでも大丈夫なので「とりあえず書くもの」ということだけは
覚えておきましょう。

labelを使って連動

labelタグを使えば項目とフィールドを連動させることができます。
以下のコードを記述して、それぞれの「名前」という箇所をクリックしてみてください。

```
名前：<input type="text" name="yourname">
```

```
<label for="rendou">名前：</label> <input id="rendou" type="text" name="yourname">
```

labelありのテキストフィールドでは「名前」をクリックすると入力欄が選択状態になります。
labelタグを使うことで項目とフォームを連動させることができます。

for=”rendou”、inputはid=”rendou” と同じ文字列になっています。
forとidを同じ文字列にすればlabelとinputは連動します。

labelを連動させると入力するユーザーが便利になるので、
基本的には全てのinputにlabelを使います。

数字入力のテキストフィールド

inputのtype属性をnumberとすることで半角数字しか入力できない
テキストフィールドをつくることができます。

```
<label for="num">予約番号：</label>
<input id="num" type="number" name="yoyaku-num">
```

直接数字を入力するか、数字を増減させるボタンで入力できます。

メールアドレス入力のテキストフィールド

inputのtype属性をemailにすることでメールアドレスの入力欄をつくることができます。
「xx@xxxx.xx」という形式に当てはまらない場合エラー文を表示してくれます。

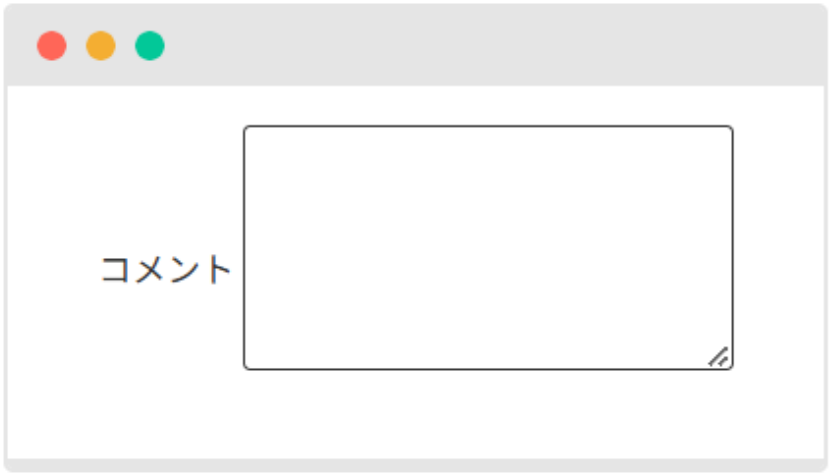
```
<label for="mail">メール：</label>
<input id="mail" type="email" name="mail">
```

textareaでテキストエリアを表示する

複数行のテキストを入力するエリアを作るには、textareaタグを使います。

```
<label for="comment">コメント</label>
<textarea id="comment" name="comment"></textarea>
```

テキストエリアの入力フィールドはボックスの右下をドラッグすることで
サイズを自由に変更することができます。



placeholderで入力のヒントを表示する

inputとtextareaではフォームの中にあらかじめ薄い文字を表示して
入力のヒントを与えることができます。

```
<label for="yourname">お名前</label>
<input type="text" name="yourname" placeholder="山田太郎">

<label for="comment">コメント</label>
<textarea id="comment" name="comment" placeholder="自由に入力してね"></textarea>
```

input、textareaに最初から文字を表示するにはplaceholder属性を使います。

input、textareaにそれぞれplaceholder="入力したい文字列"と追加します。

セレクトボックス

クリックするとプルダウンで選択肢が表示されるのがセレクトボックスです。
セレクトボックスでは複数の選択肢から1つだけを選択させることができます。

```
<select name="sushi">
   <option value=“magro”>まぐろ</option>
   <option value="ika">いか</option>
   <option value="ebi">えび</option>
</select>
```

セレクトボックスをつくるには各選択肢をoptionで囲い、全体をselectで囲みます。
セレクトボックスは選択肢が最低3つ以上ある時に使用しましょう。

それぞれのinputにvalue="magro"、value="ika"、value="ebi"と書かれています。
このvalueに書かれているデータのことをweb用語で「値（あたい）」と呼びます。

どの項目が最終的に選択されたのかをコンピューター側で判断するためにvalueを使って
「値」を書いておく必要があります。
この部分は理解が難しいので「何が選ばれたか分かるように必ず書く」とだけ覚えておきましょう。

ラジオボタン

複数の選択肢から1つ選ばせることができるのがラジオボタンです。
1つの項目を選択するともともとチェックの入っていた項目のチェックが外れます。

```
<p>性別を選択</p>
<input id="male" type="radio" name="sex" value="male">
<label for="male">男性</label>

<input id="female" type="radio" name="sex" value="female">
<label for="female">女性</label>
```

ソースコードは2つの選択肢ですが、いくつあっても大丈夫です。

ラジオボタンを表示するにはinputのtype属性をtype="radio"とします。

labelについてはテキストフィールドと同じように、idとforを同じにすることで
項目とチェックボタンを連動させることができます。

チェックボックス

複数の選択肢の中から任意の項目をチェックさせることができるのがチェックボックスです。
選択したものにチェックマークが付きいくつもでも選択できます。

```
<p>好きなスポーツ</p>
<input id="football" type="checkbox" name="sport" value="サッカー">
<label for="football">サッカー</label>

<input id="baseball" type="checkbox" name="sport" value="野球">
<label for="baseball">野球</label>

<input id="basketball" type="checkbox" name="sport" value="バスケ">
<label for="basketball">バスケ</label>
```

チェックボックスを表示するにはinputのtype属性をtype="checkbox"とします。

ラジオボタンと同じくlabelのforとinputのidを同じにすることで
項目とチェックボックスを連動させることができます。

name属性でグループ化

ラジオボタンとチェックボックスでのname=“〇〇”にはグループ分けをする役割があります。

```
<p>好きな季節</p>
<input id="summer" type="radio" name="season" value="夏">
<label for="summer">夏</label>
<input id="winter" type="radio" name="season" value="冬">
<label for="winter">冬</label>

<p>好きな天気</p>
<input id="sunny" type="radio" name="weather" value="晴れ">
<label for="sunny">晴れ</label>
<input id="rainy" type="radio" name="weather" value="雨">
<label for="rainy">雨</label>
```

それぞれ別グループのラジオボタンなため「晴れ」を選択中に「夏」や「冬」を選択しても
「晴れ」の選択が解除されることはありません。

このように同じ内容のラジオボタンやチェックボックスはnameの内容を統一して
同じグループにしてあげる必要があります。

ReStart

submitで送信

inputのtype属性をtype=“submit”にすると、送信ボタンを作れます。

```
<input type="submit" value="送信する">
```

value属性の文字列を変えると、送信ボタンに表示される文字を自由に変えることができます。

resetでリセットボタンを表示

リセットボタンを押すことでformタグ内の内容をすべて初期状態に戻します。

```
<form>
  <label>お名前：</label>
  <input type="text">
  <input type="reset" value="リセットする">
</form>
```

初期値を設定する

フォームの項目に最初から値を入力しておきたい場合があります。

```
<input type="text" value="1行のテキストです" name="name">
```

テキストフィールドの場合はvalue属性を使って
value="初期値テキスト"を追記すれば最初から
テキストを記入できます。

```
<textarea name="comment">複数行のテキストです</textarea>
```

テキストエリアの場合はvalue属性が使用できないので
<textarea>ここに初期値</textarea>という形で記述します。

```
<select name="sushi">
  <option value="magro">まぐろ</option>
  <option value="ika" selected>いか</option>
  <option value="ebi">えび</option>
</select>
```

セレクトボックスでは初期値にしたい項目のoptionに
selectedと追加すれば選択肢の中身の順番は変わらず
selectedの項目が選択された状態になります。

ラジオボタンやチェックボックスで初期値を設定する場合
は初期値にしたい項目のinputにcheckedとつけるだけで
OKです。

```
<p>性別を選択</p>
<input type="radio" name="sex" value="male"><label>男性</label>
<input type="radio" name="sex" value="female" checked><label>女性</label>

<p>好きなスポーツ</p>
<input type="checkbox" name="sport" value="サッカー" checked><label>サッカー</label>
<input type="checkbox" name="sport" value="野球"><label>野球</label>
<input type="checkbox" name="sport" value="バスケ" checked><label>バスケ</label>
```


Re start

簡単なフォームを作ってみよう

右のお手本のとおりにつくってみよう。

！ヒント！
見た目もなるべく同じ形になるように
CSSを設定してみよう！

